

UNIVERSITÉ DE MONS

FACULTÉ DES SCIENCES

Améliorer les prédictions d'un réseau de neurones sur base d'explications a priori

Nicolas Melaerts

Master en Sciences Informatiques

`nicolas.melaerts@student.umons.ac.be`

Année académique 2025-2026

Mémoire effectué dans le cadre du **Master en Sciences Informatiques, finalité spécialisée**.

Directeur : Pierre VANDENHOVE

Co-directeur : Stéphane DUPONT

L'auteur, Nicolas Melaerts, atteste avoir respecté les règles éthiques en vigueur, y compris la charte de l'Université relative à l'utilisation de l'Intelligence Artificielle.
cfr. Règlement de l'université ...

Remerciements

blablabla

Table des matières

Introduction	5
1 Générateur de Dataset Synthétique	6
1.1 Fonctionnalités	6
1.2 Installation	6
1.3 Utilisation	6
1.3.1 1. Configurer le Dataset	6
1.3.2 2. Générer le Dataset	7
1.3.3 3. Visualiser les Résultats	7
2 Premier chapitre	8
2.1 Première section	8
2.1.1 Première sous-section	8
2.1.2 Deuxième sous-section	8
2.2 Deuxième section	8
2.3 Troisième section	8
3 Deuxième chapitre	9
4 Troisième chapitre	10
5 Conclusion	11
Bibliographie	11
Annexe A : Ce que je ne veux pas mettre dans la partie principale du document	13
Annexe B : Une autre pour la route	13

Introduction

Ce travail repose sur l'article [6] qui concerne un algorithme de factorisation, problème fondamental dans le cadre du chiffrement RSA ...

Les différentes parties de ce travail sont abordées dans les chapitres 2 à 4.

Chapitre 1

Générateur de Dataset Synthétique

Cet outil génère un dataset synthétique d'images en noir et blanc contenant des formes géométriques (cercles et triangles équilatéraux) pour des tâches de vision par ordinateur. L'objectif est de détecter si un triangle est à l'intérieur ou à l'extérieur d'un cercle.

1.1 Fonctionnalités

- **Génération Synthétique** : Crée des images de 128x128 pixels avec un cercle et un triangle équilatéral.
- **Classes** :
 - `inside` : Le triangle est strictement contenu à l'intérieur du cercle.
 - `outside` : Le triangle est strictement disjoint du cercle.
- **Style Visuel** :
 - Fond : Blanc
 - Cercle : Gris rempli
 - Triangle : Noir rempli
- **Visualisation** : Inclut un outil pour inspecter le dataset généré dans un navigateur web.
- **Paramétrable** : Hautement configurable via `config.py`.

1.2 Installation

1. Assurez-vous d'avoir Python 3 installé.
2. Installez les dépendances requises :

```
pip install Pillow
```

1.3 Utilisation

1.3.1 1. Configurer le Dataset

Éditez `config.py` pour ajuster les paramètres :

- `NUM_IMAGES` : Nombre total d'images à générer.
- `IMAGE_SIZE` : Résolution (par défaut 128x128).
- `MIN_CIRCLE_RADIUS / MAX_CIRCLE_RADIUS` : Contraintes de taille pour les cercles.

- `MIN_TRIANGLE_SIDE / MAX_TRIANGLE_SIDE` : Contraintes de taille pour les triangles.
- `RATIO_INSIDE` : Proportion d'échantillons "inside" vs "outside".

1.3.2 2. Générer le Dataset

Exécutez le script de génération :

```
python3 dataset_generator.py
```

Cela créera un répertoire `generated_dataset/` contenant :

- `images/` : Les images PNG générées.
- `annotations.csv` : Étiquettes pour chaque image.
- `annotations.json` : Étiquettes au format JSON.
- `index.html` : Une galerie pour visualiser les images.

1.3.3 3. Visualiser les Résultats

Pour voir le dataset, exécutez :

```
python3 visualizer.py
```

Cela vérifiera la sortie et ouvrira automatiquement `generated_dataset/index.html` dans votre navigateur par défaut, vous permettant de filtrer et parcourir les images.

Chapitre 2

Premier chapitre

Ce chapitre devrait bien entendu porter un nom plus approprié ...

Je vais profiter également de ce chapitre pour mentionner quelques références concernant L^AT_EX [2], notamment une bonne introduction qu'est le document *The not so short introduction to L^AT_EX 2_ε* [4] régulièrement mis à jour. Une traduction française est également disponible [5]. Pour une documentation très complète, le livre *The LaTeX Companion* [1] est une référence reconnue.

Certains logiciels permettent d'éditer un texte avec L^AT_EX dans un environnement similaire à un éditeur WYSIWYG, comme *Lyx* [3].

2.1 Première section

Un

2.1.1 Première sous-section

Eh oui, on a aussi droit à des sous-sections ...

2.1.2 Deuxième sous-section

2.2 Deuxième section

Deux

2.3 Troisième section

Trois

Chapitre 3

Deuxième chapitre

Un guide de rédaction scientifique en informatique est disponible sous la forme de deux documents sur moodle¹ (une version en français et une version adaptée en anglais). C'est de ces documents que sont extraites les informations concernant L^AT_EX du chapitre 2. C'est également ces documents qui ont servi de point de départ pour ce canevas, certains packages L^AT_EX pouvant d'abord sembler superflus. Qui peut le plus peut le moins ...

1. français : <https://moodle.umons.ac.be/mod/resource/view.php?id=199575>
anglais : <https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/8103>

Chapitre 4

Troisième chapitre

Trois

Chapitre 5

Conclusion

Conclusion, remerciements si pas déjà plus haut ...

Bibliographie

- [1] GOOSSENS, M., MITTELBAACH, F., AND SAMARIN, A. *The LaTeX Companion*. Addison-Wesley, Boston, 2004.
- [2] LATEX. A Document Preparation System. URL : www.latex-project.org, Version : LaTeX2 ϵ (consulté le 14/9/2007).
- [3] LYX. The Document Processor. URL : www.lyx.org, Version : 1.5.1 (consulté le 14/9/2007).
- [4] OETIKER, T., PARTL, H., HYNA, I., AND SCHLEGL, E. The Not So Short Introduction to L^AT_EX2 ϵ . URL : ctan.tug.org/tex-archive/info/lshort/english/, 2007 (consulté le 14/9/2007).
- [5] OETIKER, T., PARTL, H., HYNA, I., AND SCHLEGL, E. Une courte (?) introduction à L^AT_EX2 ϵ . Traduit par HERRB, M.. URL : ctan.tug.org/tex-archive/info/lshort/french/, 2001 (consulté le 14/9/2007).
- [6] SILVERMAN, R. D. The multiple polynomial quadratic sieve. *Mathematics of Computation* 48 (1987), 329–339.

Annexe A : Ce que je ne veux pas mettre dans la partie principale du document

Parce que c'est trop technique ...

Annexe B : Une autre pour la route

Pour faire joli ...